

有机硅-聚丙烯酸酯改性明色沥青及混合料路用性能

马峰¹, 张天义¹, 方仁义², 傅珍³, 唐钰杰³, 王蒙蒙¹

(1. 长安大学 公路学院, 陕西 西安 710064; 2. 四川久马高速公路有限责任公司, 四川 成都 610000;

3. 长安大学 材料科学与工程学院, 陕西 西安 710064)

摘 要: 为评价明色沥青路面的路用性能, 选择不同掺量有机硅-聚丙烯酸酯(SMP)对明色沥青进行改性, 并进行常规物理性能和布氏黏度实验。通过车辙实验、低温弯曲实验、浸水马歇尔实验和冻融劈裂实验对不同级配沥青混合料进行路用性能分析。结果表明, SMP改性剂可以提高改性明色沥青黏度, 随着SMP掺量增加, 改性明色沥青的高温能力增强。另外, 在AC(SK70)、AC(SBS)、CSMA、COGFC 4种级配类型的沥青混合料中, COGFC明色沥青混合料抗车辙能力最优, 且SMP改性剂对于明色沥青混合料低温性能有一定的提升, 但SMP改性剂对明色沥青混合料水稳定性会产生不良影响。

关键词: 道路工程; 有机硅-聚丙烯酸酯; 明色沥青; 路用性能

中图分类号: TQ 536; U 414 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-3206(2024)08-1807-05

Silicone-polypropionate modified colored asphalt and mixture road performance

MA Feng¹, ZHANG Tianyi¹, FANG Renyi², FU Zhen³, TANG Yujie³, WANG Mengmeng¹

(1. School of Highway, Chang'an University, Xi'an 710064, China; 2. Sichuan Jiuma Expressway Group Co., Ltd., Chengdu 610000, China; 3. School of Materials Science and Engineering, Chang'an University, Xi'an 710064, China)

Abstract: In order to explore the performance of bright color asphalt pavement, different amounts of silicone-polypropionate(SMP) were selected to modify the bright color asphalt, and carries out three indexes and Brookfield viscosity test. The performance of different graded asphalt mixture is analyzed by rutting test wheel tracking test, low temperature beam bending test, immersion Marshall test and freeze-thaw splitting test. The results show that SMP modifier can improve the viscosity of the modified bright colored asphalt with the increase of the SMP content. In addition in AC(SK70), AC(SBS), CSMA, COGFC four graded types of asphalt mixture, COGFC bright color asphalt mixture has the best rut resistance, and SMP modifier has a certain improvement on the low temperature performance of colored asphalt mixture, but SMP modifier will have adverse effects on the water stability of colored asphalt mixture.

Key words: road engineering; silicone-modified polyacrylate(SMP); clear asphalt; road performance

明色沥青路面作为减少城市热岛效应的优化解决方案^[1-4], 可以有效地减少热量集中、增加热量扩散等问题^[5]。研究显示, 通过高芳香烃含量原料和蜡油制备的明色沥青, 可提高抗老化性能^[6-7]。树脂和溶剂油混合, 添加改性剂制备的明色沥青, 在最佳工艺条件下, 具有改善的高低温性能。高聚合物含量的聚合物明色沥青提高路面的抗车辙能力^[8-9]。透明合成树脂在道路铺设方面表现良好^[10]。对明色沥青混合料的路用性能仍需深入研究。为改善性能, 研究采用不同掺量的有机硅-聚丙烯酸酯(SMP)进行改性, 通过三大指标和布氏黏度实验评估, 同时进行车辙实验、低温弯曲实验、浸水马歇尔实验和冻融劈裂实验, 分析不同级配沥青混合料的路用性能。

1 实验部分

1.1 原料与仪器

1.1.1 基质沥青 采用韩国双龙公司生产的SK70基质沥青进行对比研究。根据《公路沥青路面施工技术规范》对其基础指标进行测试, 结果见表1。

表1 SK70主要技术指标
Table 1 Main technical indicators of SK70

检测项目	检测结果	质量标准	检测方法
密度(15℃)/(g·cm ⁻³)	1.033	实测	T0603
针入度(25℃, 100 g, 5 s)/0.1 mm	72	(60, 80)	T0604
针入度指数	-1.1	(-1.5, 1.0)	T0604
闪点(COC)/℃	296	≥260	T0611
软化点(环球法)/℃	47.5	≥46	T0606
延度(5 cm/min, 10℃)/cm	40	≥20	T0605
延度(5 cm/min, 15℃)/cm	>150	≥100	T0605
薄膜烘箱实 质量变化/%	-0.08	≤±0.8	T0609
验(163℃) 针入度比/%	69.7	≥61	T0604
延度(10℃)/cm	8	≥6	T0605

收稿日期: 2023-08-29 修改稿日期: 2023-12-20

基金项目: 国家重点研发计划(2018YFB1600200); 陕西省重点研发计划(2022KW-37)

作者简介: 马峰(1978-), 男, 安徽宿州人, 教授, 博士, 博士生导师。电话: 15829939683, E-mail: mafeng@chd.edu.cn

通信作者: 方仁义(1972-), 男, 四川广安人, 高级工程师。E-mail: zhenfu@chd.edu.cn

1.1.2 明色沥青 采用淡黄色明色沥青(图1),其黏结性能与传统沥青相似,因此可用该沥青代替传统沥青混合料制备明色路面,采用传统制备与施工摊铺工序。



图1 明色沥青

Fig. 1 Bright-colored asphalt

1.1.3 SBS 改性沥青 采用的 SBS 改性沥青是由上述 SK70 沥青改性得到,SBS 改性剂掺量为 4%,其基础性能指标见表 2。

表 3 有机硅改性聚丙烯酯主要性能指标

Table 3 Main performance indexes of silicone-modified polypropionate

产品名称	型号	外观(25℃)	活性物含量/%	黏度(25℃)/mPa·s	储存
有机硅改性聚丙烯酯	TX-538	浅黄色浑浊液体	100	3 000~4 500	阴凉,遮光处密封保存,远离易燃易爆,远离热源

HYCX-4 沥青车辙仪; MTS-H2 万能实验机; LWD-3 马歇尔稳定度实验仪; MTS-H11 冻融劈裂实验仪; BFA 四点弯曲疲劳机。

1.2 实验方法

首先,将明色沥青放入 135℃ 的烘箱 (GRD180D) 中约 1.5 h,当沥青变成熔融状态后,称取约 500 g 的沥青于实验缸中;其次,分别向沥青试样中加入质量分数为 0.5%,1%,1.5%,2%,3%,4%,5% 的 SMP,采用高速剪切机 (FLUKO FM300) 在 135℃ 的温度下,以 1 500 r/min 剪切 10 min,然后以 4 500 r/min 剪切 35 min;最后,将改性明色沥青试样放入 135℃ 的烘箱中溶胀发育 2 h。依据《公路工程沥青及混合料实验规程》,分别对 7 种掺量的 SMP 改性明色沥青进行 25℃ 针入度、软化点、10℃ 延度和布氏黏度进行实验。

选择 CSMA-13、COGFC-13 型级配进行明色沥青混合料的拌合制备,根据布氏黏度确定沥青混合料的拌合温度,分别通过车辙实验、低温弯曲实验、浸水马歇尔实验和冻融劈裂实验测试了高温、低温和水稳定性能。同时与普通沥青混合料和 SBS 改性沥青混合料对比,分析明色沥青混合料路用性能的优劣。

2 结果与讨论

2.1 SMP 改性明色沥青性能

2.1.1 常规物理性能 不同沥青的针入度、软化点实验结果见图 2。

由图 2 可知,显然掺入 SBS 改性剂后沥青的软

表 2 SBS 改性沥青主要技术指标

Table 2 Main technical indicators of SBS modified asphalt

检测项目	检测结果	质量标准	检测方法	
密度(15 ℃) / (g · cm ⁻³)	1. 033	实测	T0603	
针入度(25 ℃ , 100 g, 5 s) / 0. 1 mm	54	(40, 60)	T0604	
针入度指数	0. 1	≥0	T0604	
闪点(COC) /℃	297	≥230	T0611	
软化点(环球法) /℃	78. 0	≥60	T0606	
延度(5 cm/min, 5 ℃) / cm	29	≥20	T0605	
运动黏度 / Pa · s	2. 3	≤3	T0625	
薄膜烘箱实验	质量变化 / %	- 0. 07	≤ ± 1	T0609
(163 ℃)	针入度比 / %	69. 9	65	T0604
	延度(10 ℃) / cm	18	≥15	T0605

1.1.4 有机硅改性聚丙烯酯 采用有机硅改性聚丙烯酯(SMP)相关基本性能指标见表 3。

化点最大,约 78℃,表明其高温稳定性能最佳。加入 SMP 改性剂后,沥青的针入度明显降低,而软化点呈现升高趋势,即沥青稠度增大、高温稳定性提高。虽然 SMP 改性明色沥青的高温稳定性不及 SBS 改性沥青,但适当增大 SMP 掺量有利于改善沥青的高温性能。另外,SMP 改性明色沥青的针入度明显小于 SBS 改性沥青,即 SMP 改性明色沥青稠度大于 SBS 改性沥青稠度,说明 SMP 增稠效果更加明显。SMP 改性明色沥青软化点小于 SBS 改性沥青,但随着 SMP 改性剂掺量增加,软化点会逐渐变大。

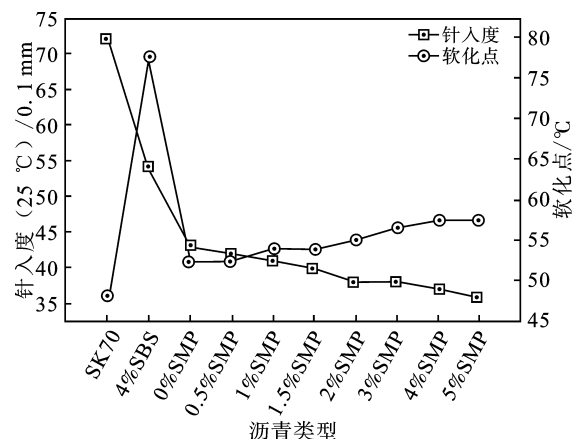


图 2 SMP 改性明色沥青的针入度、软化点

Fig. 2 Penetration and softening point of SMP-modified bright asphalt

2.1.2 布氏黏度 黏度可表征沥青抵抗外力剪切变形的能力^[1-2]。在 135℃ 和 175℃ 下,对 SK70 基质沥青、SBS 改性沥青以及不同掺量下 SMP 改性明色沥青进行布氏黏度实验,分析不同 SMP 掺量对

于明色沥青表观黏度的影响,并基于黏温曲线确定沥青混合料的施工拌和温度,结果见图3。

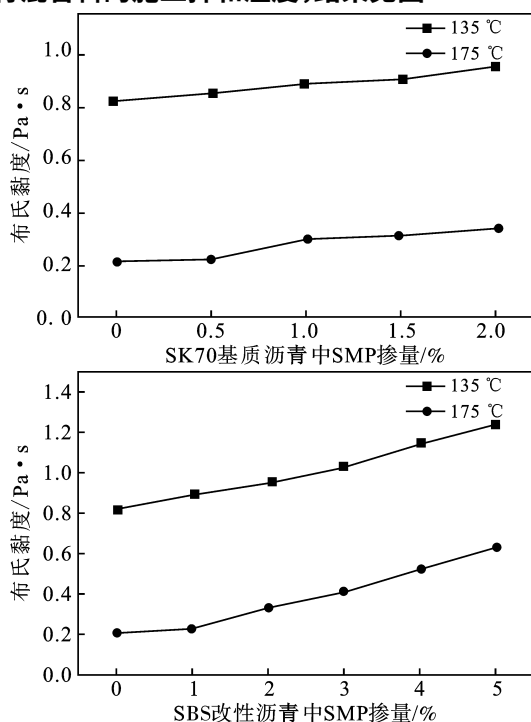


图3 不同掺量 SMP 布氏黏度变化

Fig. 3 Changes in Brookfield viscosity of SMP with different contents

由图3可知,135 °C和175 °C下SMP改性明色沥青的布氏黏度值均远小于改性沥青路面规范要求值3 Pa·s,符合规范要求。在两种温度下,SMP掺量的增加均会增大改性明色沥青布氏黏度,表明越高掺量的SMP改性剂对改性明色沥青的抗剪切能力和高温抗车辙性能提升越大。在低掺量或者掺量变化幅度较小时,SMP对改性明色沥青的表观黏度影响较小,推荐使用较大掺量的SMP来提升基质沥青的黏度。

根据不同SMP掺量改性明色沥青在不同温度下的黏温曲线,参照规范将 (0.17 ± 0.02) Pa·s和 (0.28 ± 0.02) Pa·s对应的温度和压实温度范围,见图4。

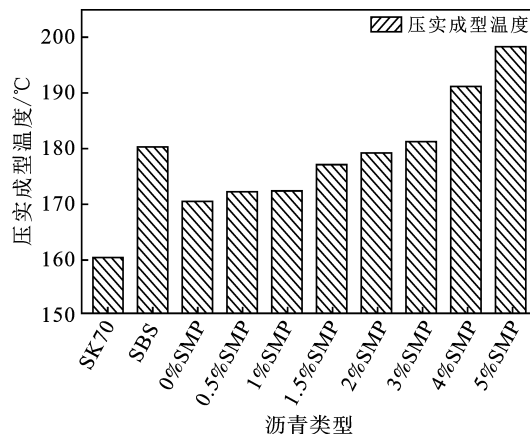
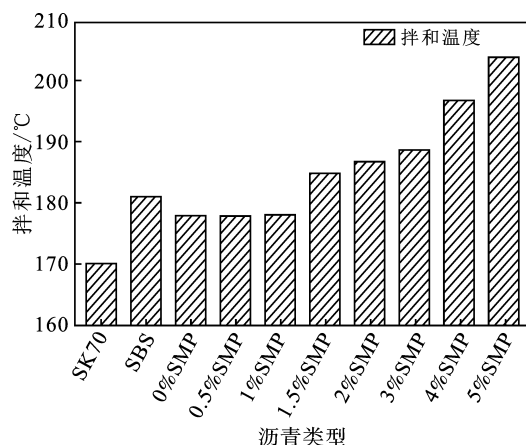


图4 SMP改性明色沥青布氏黏度

Fig. 4 Brookfield viscosity of SMP-modified bright asphalt

由图4可知,SMP改性明色沥青的拌和及压实温度会随着掺量的增加而不断升高,这同样佐证了明色沥青的高温性能在掺入SMP得到有效提升。然而如果改性剂掺量过高,改性明色沥青的拌和温度会达到200 °C左右。偏高的拌和温度,不利于节能减排,同时对改性明色沥青的耐久性产生负面影响。

2.2 明色沥青混合料配合比确定

明色沥青混合料借鉴普通沥青混合料进行制备拌和。参考普通沥青路面设计方法,进行明色沥青玛蹄脂碎石混合料CSMA和明色开级配抗滑表层COGFC设计。

2.2.1 配合比设计 采用CSMA、COGFC两种级配类型设计明色沥青混合料,使用SMP明色改性沥青代替普通沥青并使用颜料代替部分矿粉。对于CSMA混合料,采用马歇尔实验进行配合比设计。而对于COGFC混合料,则采用析漏实验、肯塔堡分散实验确定其最佳油石比。AC-13和SMA-13作为对照组,采用级配中值,SK70与SBS改性沥青作为结合料。采用马歇尔实验方法确定最佳油石比,AC-13(SK70)、AC-13(SBS)和SMA-13(SBS)最佳油石比分别为5.1%,4.9%,6.0%。

设计明色沥青混合料配合比时,基于普通沥青混合料配合比设计方法,初步拟定了两种级配,其中,级配一为CSMA-13,级配二为COGFC-16。初步拟定的两种级配矿料合成级配曲线见图5及图6。

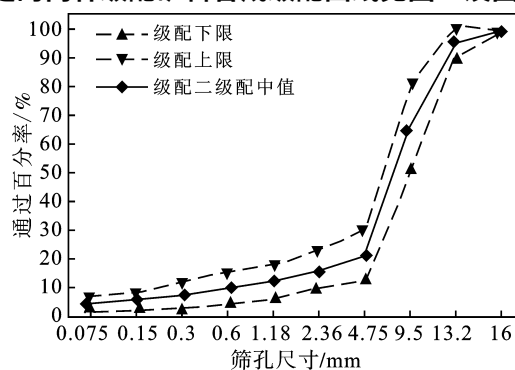


图5 CSMA-13混合料合成级配曲线图

Fig. 5 Synthetic gradation curve of CSMA-13 mixture

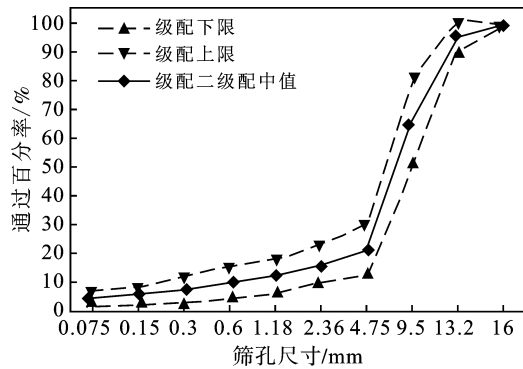


图 6 COGFC-16 混合料合成级配曲线图

Fig. 6 Synthetic gradation curve of COGFC-16 mixture

在明色沥青混合料设计过程中,可将颜料代替部分矿料掺入混合料中, Fe_2O_3 因其价格低廉,性质稳定,颜色鲜艳等优点,广泛应用于路面设计中。

2.2.2 最佳油石比确定 对于 CSMA-13 明色沥青混合料,选用其级配中值,采用马歇尔实验方法测试试件体积、稳定度和流值,计算相对应的毛体积相对密度、混合料空隙率、沥青饱和度及矿料间隙率来确定最佳油石比。拟定 5 种油石比分别为 3.5%, 4.0%, 4.5%, 5.0%, 5.5%, 并向其中掺入 2.0% 的 Fe_2O_3 颜料代替部分矿粉掺量,木质素纤维用量 0.4%, 计算得改性沥青混合料最佳油石比为 4.5%。CSMA-13 混合料见图 7。

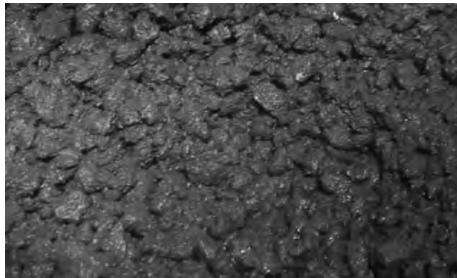


图 7 CSMA-13 混合料

Fig. 7 CSMA-13 mixture

谢伦堡沥青析漏实验可确定混合料的多余沥青用量,常用作混合料最大沥青用量依据,而肯塔堡飞散实验评价在荷载作用下,路面集料脱落散失程度,由此可获得沥青最小用量,两者结合即可确定出 COGFC-16 沥青混合料沥青用量。根据 COGFC 级配组成制备析漏实验和飞散实验试样,由图 8 曲线确定最佳油石比为 4.7%。

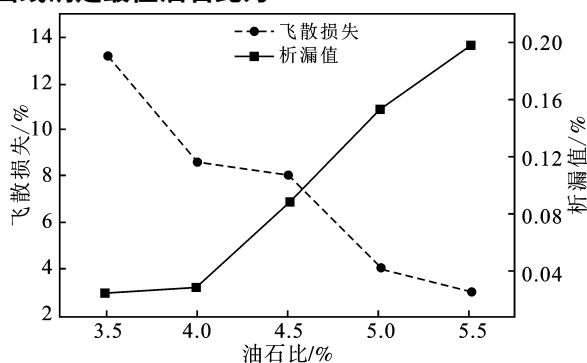


图 8 COGFC-16 飞散、析漏值曲线

Fig. 8 Scattering and leakage curves of COGFC-16

2.3 明色沥青混合料路用性能

2.3.1 高温稳定性 沥青路面在高温条件下容易出现车辙等病害,严重影响行驶的安全性和舒适性^[3]。为此,采用车辙实验分析明色沥青混合料的高温性能,将 2 种级配的明色沥青混合料在最佳油石比条件下碾压成型,室温放置 12 h 后进行车辙实验,试样见图 9,并根据规范计算明色沥青混合料车辙动稳定度 DS。CSMA-13 明色沥青混合料、COGFC-16 明色沥青混合料车辙实验的结果见表 4。



图 9 CSMA-13、COGFC-16 明色沥青混合料的车辙实验

Fig. 9 Rutting test of CSMA-13 and COGFC-16 bright asphalt mixture

表 4 不同类型的沥青混合料车辙实验结果

Table 4 Rutting test results for different types of asphalt mixtures

混合料类型	沥青混合料的动稳定度 $DS/(\text{次} \cdot \text{mm}^{-1})$			平均值
AC-13(SK70)	—	—	—	1 318
AC-13(SBS)	—	—	—	7 337
CSMA-13	2 165	2 378	2 051	2 189
COGFC-16	9 815	8 492	9 462	9 256

由表 4 可知,4 种沥青混合料中,COGFC-16 混合料的高温稳定性是最优的,AC-13(SBS) 混合料次之,AC-13(SK70) 混合料的高温稳定性最差。这说明 SMP 明色改性沥青的高温稳定性优于基质沥青但是劣于 SBS 改性沥青,而 OGFC-16 级配的高温抗变形能力要优于其他两种级配组成。结果表明改性明色沥青具有极好的高温性能,而基质沥青的高温性能最差^[14-15];两种级配明色沥青混合料的动稳定度均远高于规范的要求值 2 800,具有优异的高温稳定性。这是由于 OGFC 为骨架-空隙结构,增加了骨架颗粒之间的接触面积从而增加了内聚力,其可以有效抵抗外部荷载作用,提高混合料抗变形能力和稳定性。

2.3.2 低温抗裂性 在明色沥青路面设计时,采用小梁弯曲实验评价低温抗裂性,结果见图 10。

由图 10 可知, -10℃ 时,CSMA-13、COGFC-16 两种级配的明色沥青混合料最大弯拉应变均小于 SBSMA-13 沥青混合料,说明明色沥青混合料低温抗裂性要劣于 SBS 改性沥青混合料。4 种沥青混合料弯曲劲度模量排序如下: 3% SMP COGFC < 0% SMP CSMA-13 < SBS SMA < 3% SMP CSMA, 而 SMP 对于明色沥青混合料的 S_B 值提升明显,高达 17.01%。两种级配的 SMP 改性后的明色沥青混合

料的弯曲劲度模量均满足规范要求。SMP 改性后的 CSMA 混合料与 COGFC 混合料(改性)相比,CSMA 级配类型最大弯拉应变更大,原因在于 CSMA 中纤维对于阻碍沥青混合料开裂起着至关重要的作用,而孔隙率更大的 COGFC 混合料更易产生低温开裂。改性明色沥青 CSMA-13 混合料相比普通明色沥青 CSMA-13 混合料的 ε_B 更大,说明 SMP 的加入有效提升了明色沥青的低温延展性从而限制了混合料产生低温裂缝。

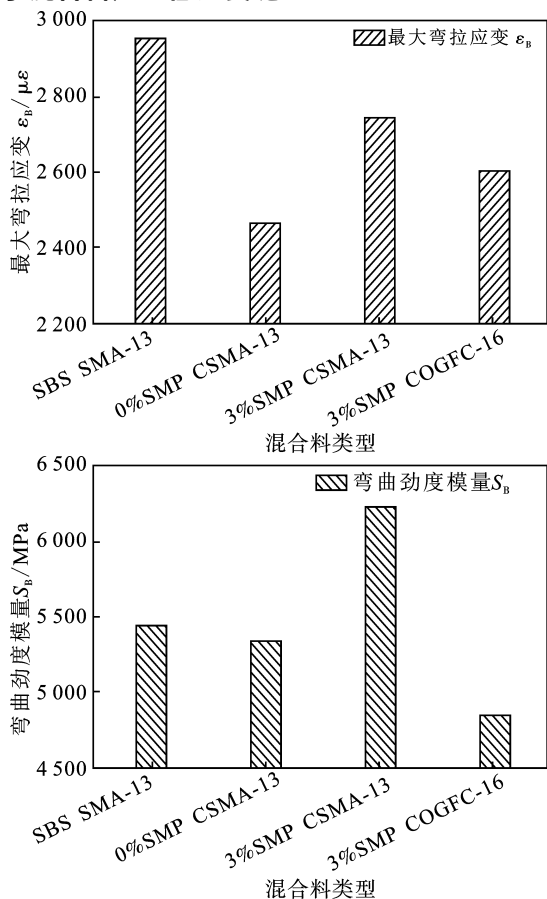


图 10 不同类型沥青混合料最大弯拉应变和弯曲劲度模量

Fig. 10 Maximum tensile strain and stiffness modulus of different types of asphalt mixtures

2.3.3 水稳定性 沥青面层的水损害会加剧坑槽、松散等病害,严重影响路面路用性能。使用浸水马歇尔稳定实验和冻融劈裂实验研究明色沥青混合料的水稳定性并利用明色沥青混合料的残留稳定性和冻融劈裂强度比来检验其配合比设计的可行性。4 种试样的实验结果见图 11。

由图 11 可知,SMA-13(SBS) 的残留稳定性、冻融劈裂强度比最高,分别约为 90% 和 84%,说明其水稳定性能最佳。相比 SMA-13(SBS),CSMA-13 和 COGFC-16 的残留稳定性、冻融劈裂强度比降低,表明明色沥青对于沥青混合料水稳定性会产生不良影响。这是因为明色沥青中的铝盐会降低沥青混合料黏结力,导致沥青混合料膨胀、影响其耐久性,从而对沥青混合料水稳定性能产生不良影响。另

外 AC-13(SK70) 残留稳定性、冻融劈裂强度比最低,说明其水稳定性能最差。

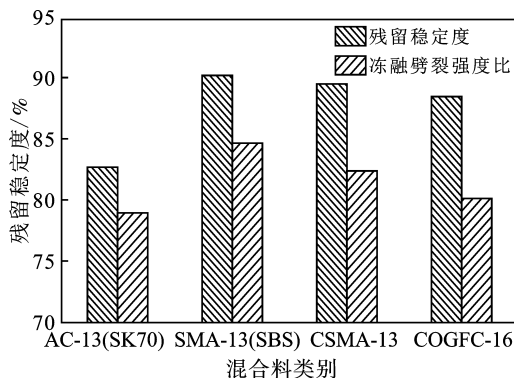


图 11 浸水马歇尔实验和冻融劈裂实验结果

Fig. 11 Results of the immersion Marshall test and freeze-thaw splitting test

3 结论

(1) SBS 改性剂和 SMP 改性剂均可以提高沥青黏度和高温稳定性,且沥青黏度和高温稳定性均随 SMP 改性剂掺量的增加而增加,两者呈正相关趋势;SMP 改性明色沥青稠度大于 SBS 改性沥青稠度,但 SMP 改性明色沥青的高温稳定性不如 SBS 改性沥青。

(2) 对明色沥青玛蹄脂碎石混合料 CSMA、明色开级配抗滑表层 COGFC 两种级配类型的明色沥青混合料进行最佳配合比设计。采用马歇尔实验方法,计算得 CSMA 最佳油石比为 4.5%,通过析漏实验、肯塔堡分散实验确定 COGFC 最佳油石比为 4.6%。

(3) 通过车辙实验,发现 COGFC-16 明色沥青混合料高温稳定性是最优的。另外,低温弯曲实验和浸水马歇尔实验、冻融劈裂实验分别表明 SMP 可提升明色沥青混合料的弯曲劲度柔量,其弯曲劲度柔量受级配类型影响较大,且明色沥青混合料的水稳定性介于 SBS 改性沥青混合料和基质沥青混合料之间。

参考文献:

- [1] DAI Jiasheng, MA Feng, FU Zhen, et al. Applicability assessment of stearic acid/palmitic acid binary eutectic phase change material in cooling pavement [J]. Renewable Energy, 2021, 175: 748-759.
- [2] 孙继松, 舒文军. 北京城市热岛效应对冬夏季降水的影响研究 [J]. 大气科学, 2007, 31(2): 311-320.
- [3] 刘火胜, 李思韬, 宛浩凯, 等. 基于局地气候分区的武汉市城市热岛时空分异特征 [J]. 华中农业大学学报, 2023, 42(4): 98-106.
- [4] 杨飞, 陈家豪. 太阳光反射涂层对水泥路面温度特性及城市环境影响 [J]. 中外公路, 2022, 42(4): 37-41.
- [5] 乐斐. 新型彩色沥青路面混合料设计及施工工艺研究 [J]. 筑路机械与施工机械化, 2015, 32(6): 61-65.

(下转第 1816 页)

晶体沉淀,导致不同层位的水体进行混注时不能配伍或配伍性差,产生结垢现象^[5],还有部分原因是岩心的主要伤害来源是注入过程中流体对于岩心内部微粒的冲击,导致其部分脱落、运移以及气田废水与地层黏土矿物的不配伍。

3 结论

(1) 由结垢趋势预测可知,结垢受温度影响较大,随着温度升高更加容易结垢,因为生成的垢物的溶解度随温度的上升而降低,会产生更多的结垢。

(2) 采用 Davis-Stiff 饱和指数法进行结垢趋势预测结果与失钙当量线相匹配,由结垢趋势线与失钙当量线推出,随着气田废水的比例增大,饱和指数逐渐变小,结垢趋势变小,表明增加气田废水与油田废水混合的比例有利于提高回注水水质。

(3) 叠合区气田废水与油田采出水混合后,都会出现不同程度的结垢现象,表明大多数气田采出水与油田采出水均有不配伍现象,其中 QT-1 与 YT-1 的配伍性较好,平均失钙当量为 52 mg/L 左右,稳定指数 SAI 在所有比例下均大于 6,混配后基本不出现结垢现象;而 YL-1、YL-2、QT-2、QT-3 与 YT-1 的配伍性较差,其稳定指数 SAI 在大部分比例下均小于 6,因此体系出现了明显的结垢,若再将上述的混配水样回注油田,可能会对储层造成伤害,因此在回注前应该对其水样进行相应的预处理,以减小对地层的伤害。

(4) 气田废水回注地层方式应尽量避免合注,而选择单注以降低对地层的伤害。

参考文献:

- [1] 王伟. 陇东油田酸化废液回注处理技术研究 [D]. 西安: 西安石油大学, 2015.
- [2] 周阳阳. 油田回注污水处理技术探讨 [J]. 石化技术, 2022, 29(1): 69-70.
- [3] 孙王敏. 中国油气田能源和水资源消耗的全生命周期评价及协同管理研究 [D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2020.
- [4] 张鹏. 庆深气田污水回注处理技术及工艺研究 [D]. 大庆: 东北石油大学, 2018.
- [5] CHEN H, HOU D, ZHAN L, et al. A demonstration project for desulfurization wastewater evaporation technology: Field test and performance analysis [J]. Journal of Water Process Engineering, 2023, 53: 103874.
- [6] HE Z, HONG M, ZHENG H, et al. Towards low-carbon papermaking wastewater treatment process based on Kriging surrogate predictive model [J]. Journal of Cleaner Production, 2023, 425: 139039.
- [7] 王洪松, 龚秋红, 韩玮男, 等. 塔中油田污水处理和回注工艺技术 [J]. 石油石化节能, 2013, 3(10): 45-47.
- [8] 任冬珏, 姜雨华, 赵杰. 三元污水不同见剂阶段配伍性变化规律分析 [J]. 油气田地面工程, 2021, 40(8): 40-46.
- [9] 许俊南, 孟江, 梁智宇, 等. 高温气田水管线结垢趋势预测研究 [J]. 广州化工, 2021, 49(13): 75-77.
- [10] 王琪, 刘江红, 韩露, 等. 油田主要结垢机理及结垢预测模型研究进展 [J]. 长春理工大学学报(自然科学版), 2016, 39(1): 129-133.
- [11] 迟九蓉, 张馨予, 孙淑娟, 等. 油田注水配伍性研究及结垢预测分析 [J]. 石化技术, 2023, 30(9): 1-3.
- [12] 周连庆. 油田含油污水深度处理与回用技术 [J]. 中国石油和化工标准与质量, 2019, 39(17): 236-237.
- [13] 孙桢洁. 胜坨油田注水系统结垢预测及处理方法研究 [D]. 济南: 齐鲁工业大学, 2015.
- [14] 康定宇. 处理后作业废液回注可行性评价研究 [D]. 西安: 西安石油大学, 2019.
- [15] 黄伟. 致密气开发排采水水质对回注储层的影响研究 [D]. 太原: 太原理工大学, 2021.
- [16] 赵亮. 浅色沥青胶结料的开发与应用研究 [D]. 上海: 华东理工大学, 2017.
- [17] LEE Rang W, KIM Ju Won, KIM Dae Woong. Development of color pavement in Korea [J]. American Society of Civil Engineers(ASCE), 1985(3): 292-302.
- [18] 金年生. 彩色改性沥青及其混合料的路用性能研究 [J]. 石油沥青, 2015, 29(4): 48-51.
- [19] 张雷. 改性彩色沥青高低温性能研究 [J]. 城市道桥与防洪, 2019(1): 181-184, 187, 22.
- [20] BABIC S, ALEKSANDRA Deluka-Tibljajš, CUCULIC M, et al. Analysis of pavement surface heating in urban areas [J]. Croatian Association of Civil Engineers, 2012(2): 127-134.
- [21] 宋春侠, 张智华, 徐冰, 等. 聚 α -烯烃精细分子结构的表征及其与黏度指数的构效关系 [J]. 石油学报(石油加工), 2023, 39(3): 562-572.
- [22] 谢振文, 庄宝利, 魏曙安. 基于布氏黏度与 MSCR 的温拌改性沥青性能评价 [J]. 公路工程, 2022, 47(2): 168-172.
- [23] 王蒙蒙. 色彩耐久型明色沥青流变及其路用性能研究 [D]. 西安: 长安大学, 2021.
- [24] 马峰, 温雅喆, 傅珍, 等. 多聚磷酸复合改性沥青混合料路用性能 [J]. 应用化工, 2021, 50(4): 887-891.
- [25] 马峰, 侯英杰, 傅珍, 等. ATBC 增塑剂对沥青及沥青混合料性能影响 [J]. 功能材料, 2021, 52(10): 10128-10133.

(上接第 1811 页)